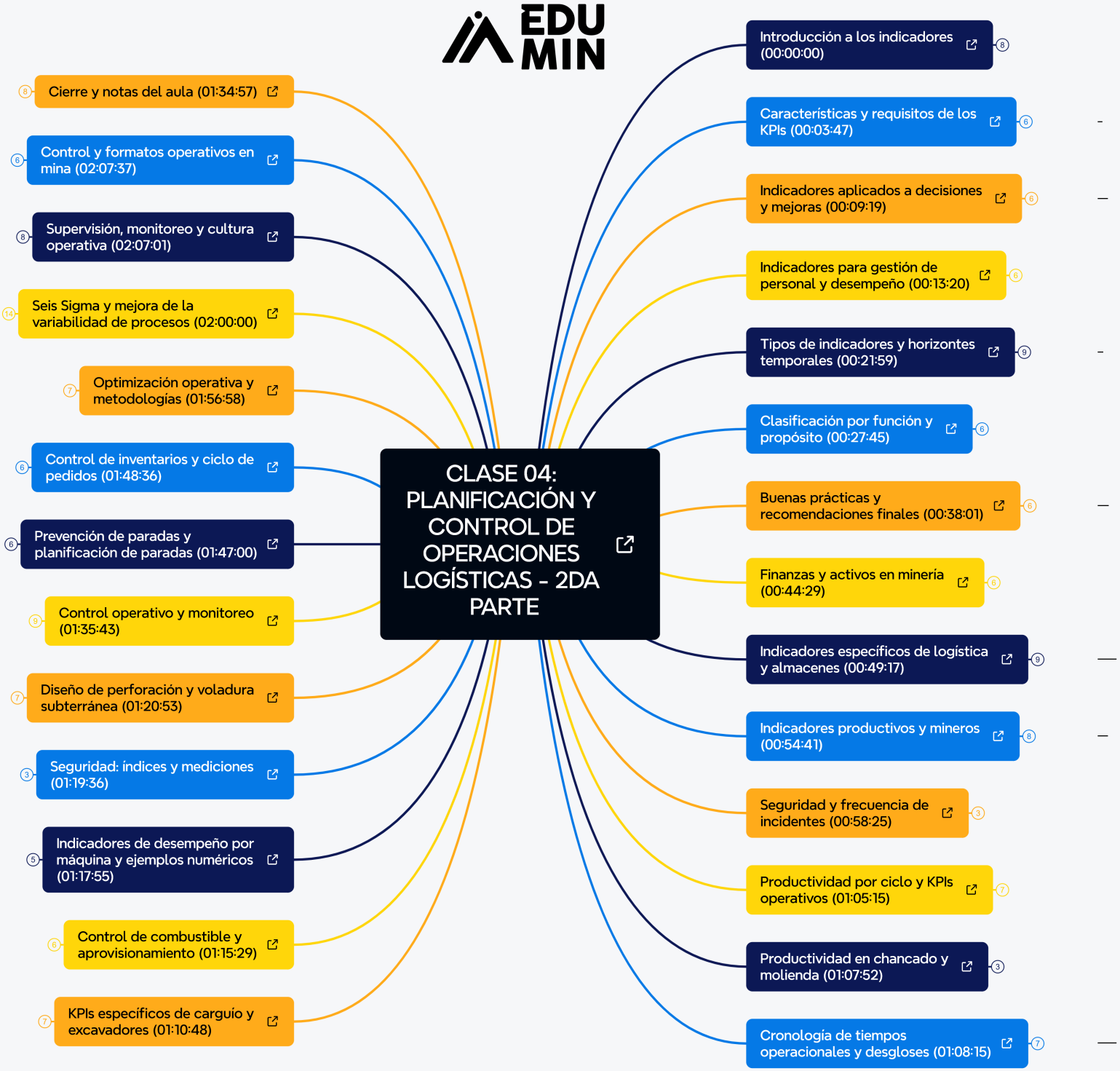
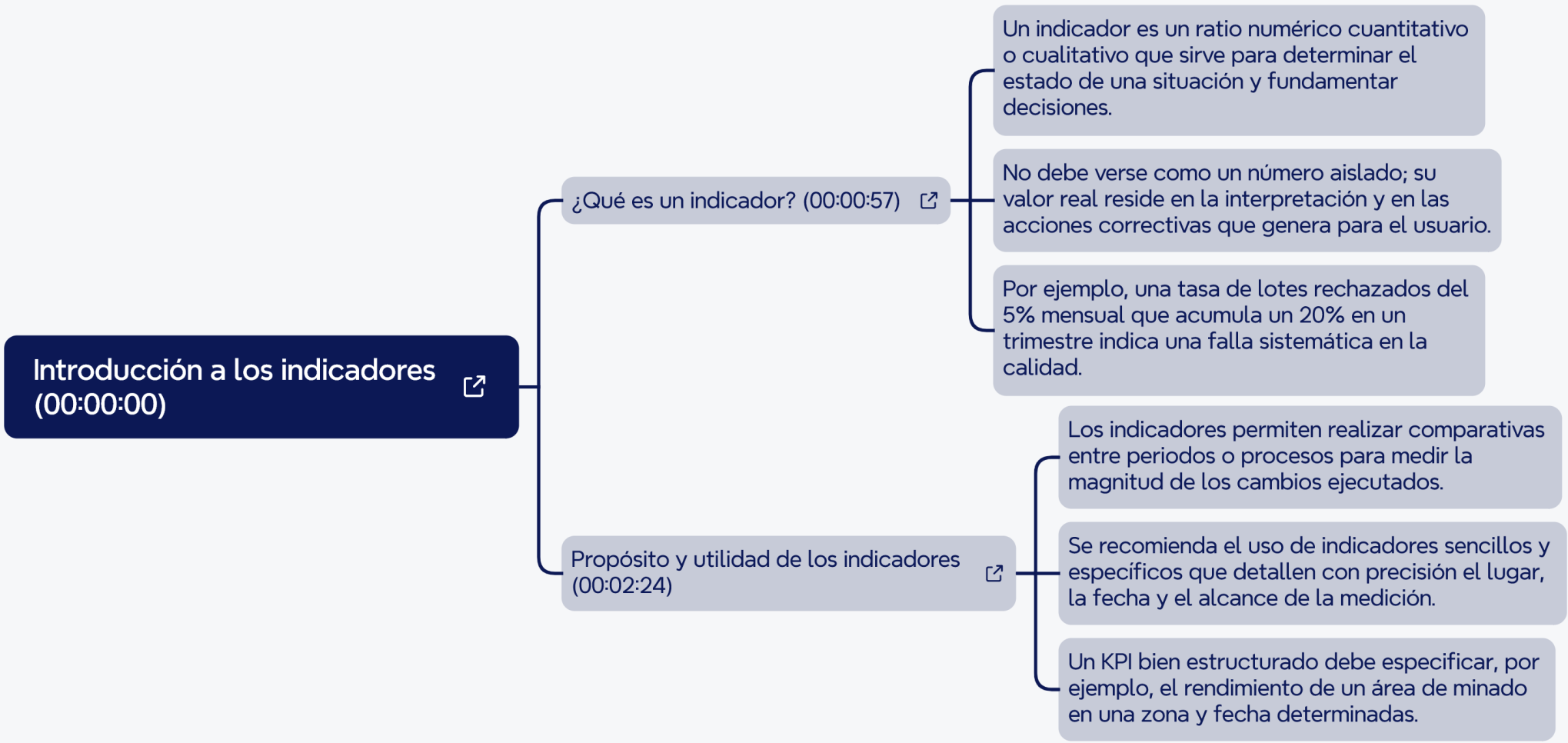
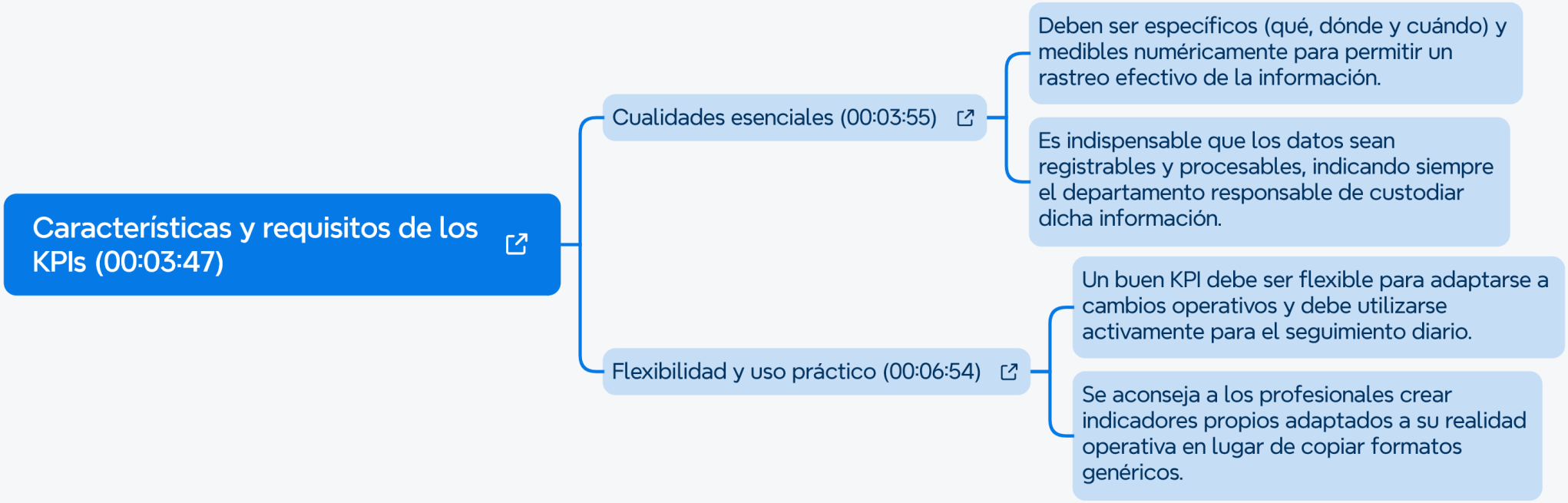
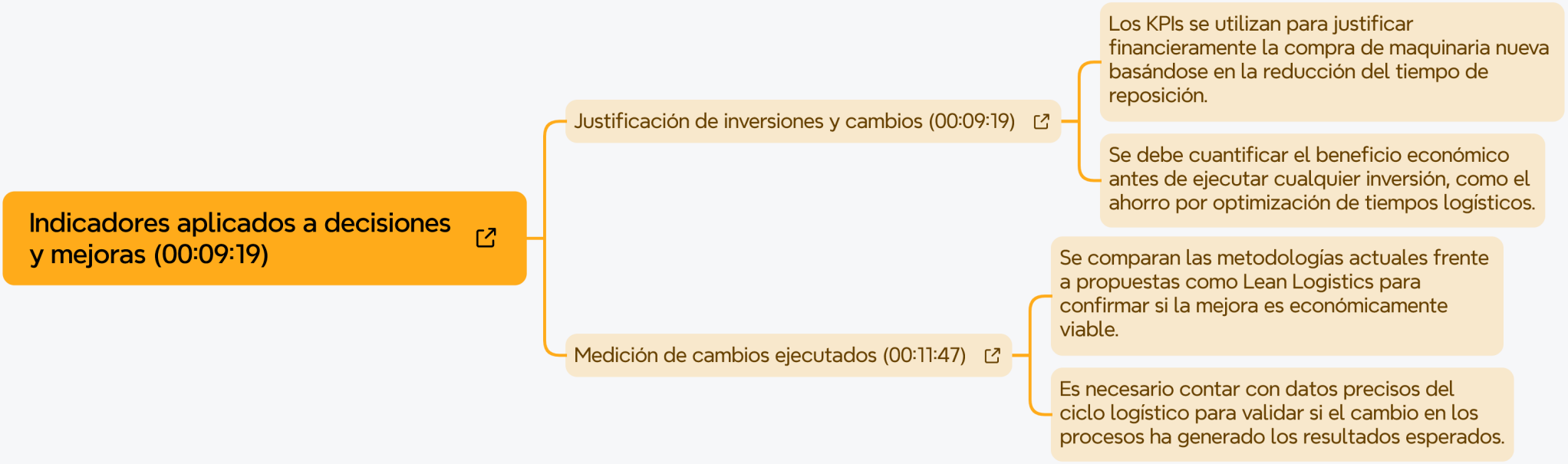
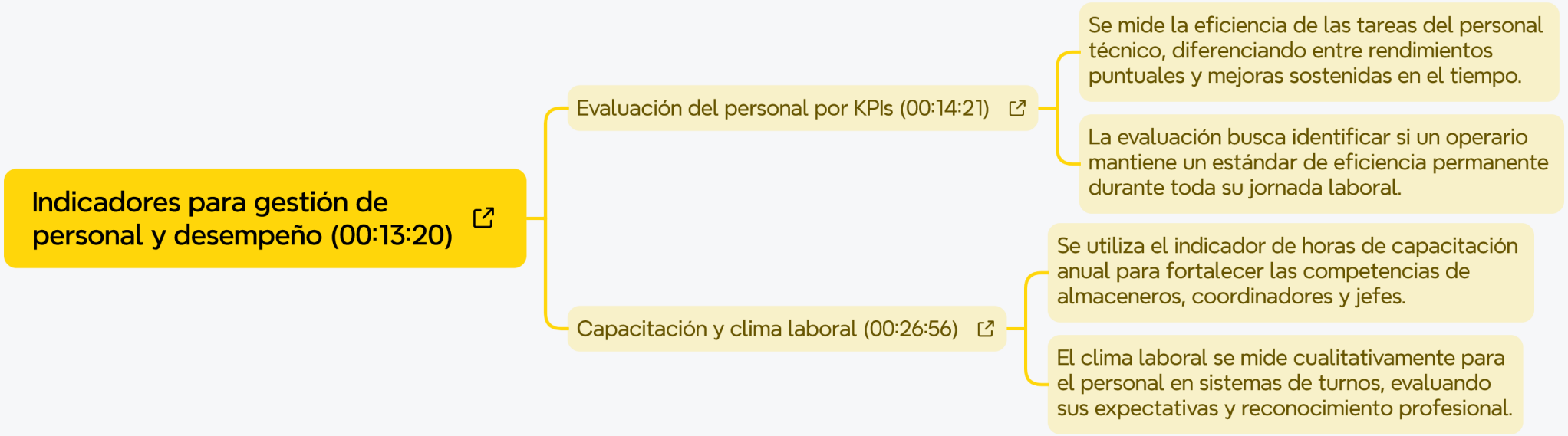
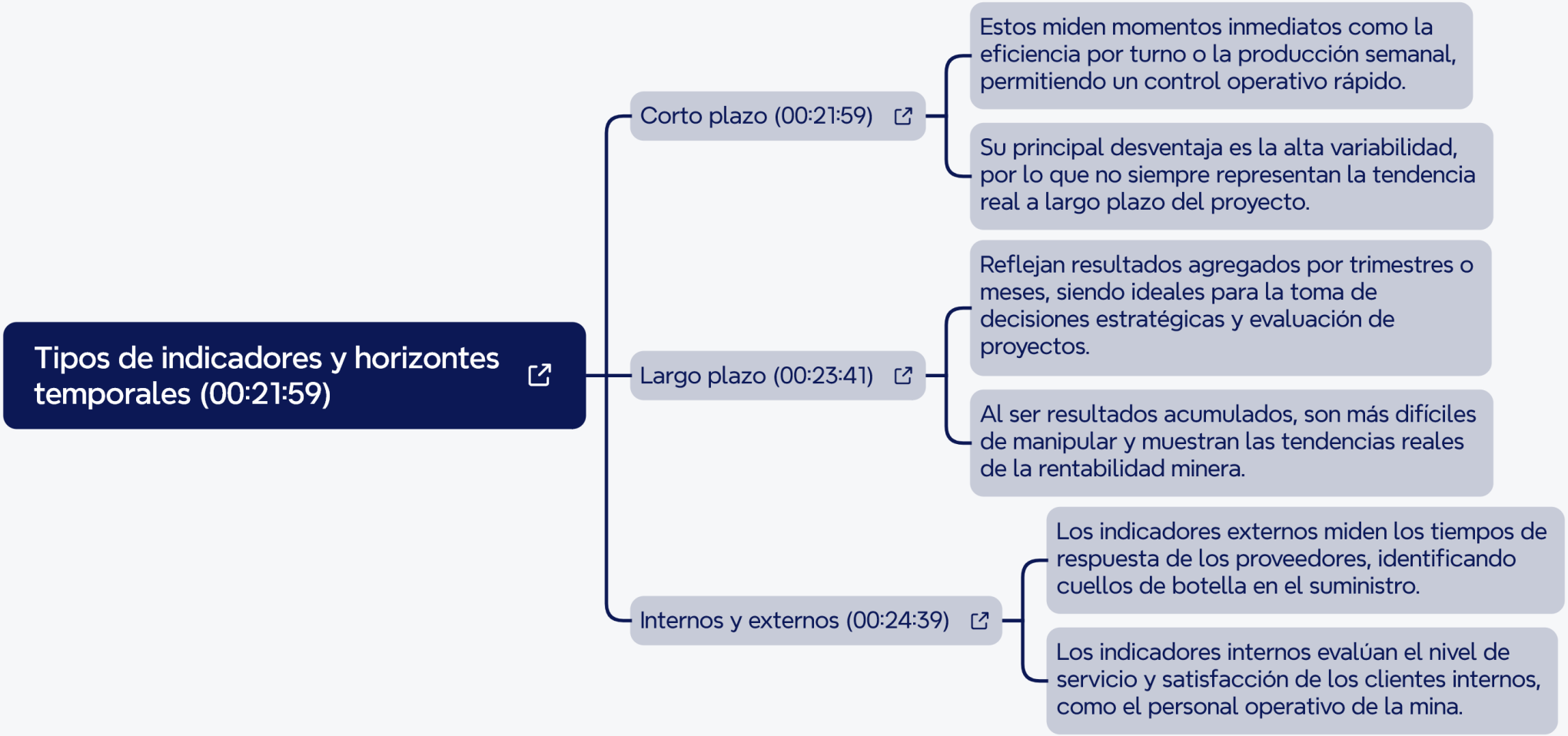

EDU MIN
CLASE 04: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES LOGÍSTICAS - 2DA PARTE
Introducción a los indicadores (00:00:00)
Características y requisitos de los KPIs (00:03:47)
Indicadores aplicados a decisiones y mejoras (00:09:19)
Indicadores para gestión de personal y desempeño (00:13:20)
Tipos de indicadores y horizontes temporales (00:21:59)
Clasificación por función y propósito (00:27:45)
Buenas prácticas y recomendaciones finales (00:38:01)
Finanzas y activos en minería (00:44:29)
Indicadores específicos de logística y almacenes (00:49:17)
Indicadores productivos y mineros (00:54:41)
Seguridad y frecuencia de incidentes (00:58:25)
Productividad por ciclo y KPIs operativos (01:05:15)
Productividad en chancado y molienda (01:07:52)
Cronología de tiempos operacionales y desgloses (01:08:15)
Cierre y notas del aula (01:34:57)
Control y formatos operativos en mina (02:07:37)
Supervisión, monitoreo y cultura operativa (02:07:01)
Seis Sigma y mejora de la variabilidad de procesos (02:00:00)
Optimización operativa y metodologías (01:56:58)
Control de inventarios y ciclo de pedidos (01:48:36)
Prevención de paradas y planificación de paradas (01:47:00)
Control operativo y monitoreo (01:35:43)
Diseño de perforación y voladura subterránea (01:20:53)
Seguridad: índices y mediciones (01:19:36)
Indicadores de desempeño por máquina y ejemplos numéricos (01:17:55)
Control de combustible y aprovisionamiento (01:15:29)
KPIs específicos de carguío y excavadores (01:10:48)

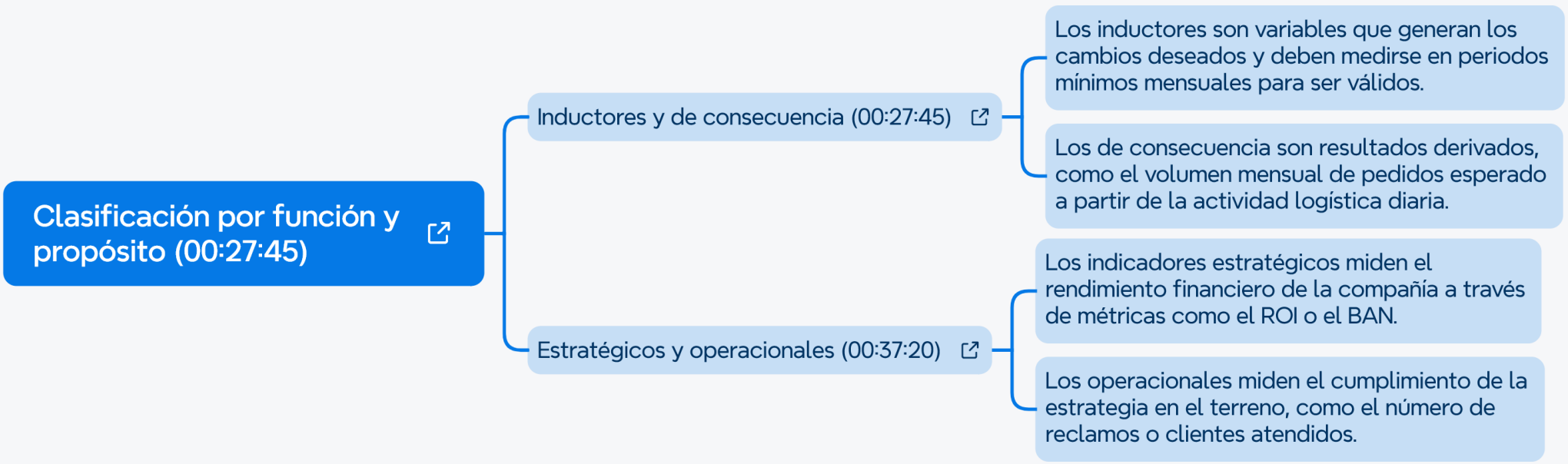

Introducción a los indicadores (00:00:00)
¿Qué es un indicador? (00:00:57)
Un indicador es un ratio numérico cuantitativo o cualitativo que sirve para determinar el estado de una situación y fundamentar decisiones.
No debe verse como un número aislado; su valor real reside en la interpretación y en las acciones correctivas que genera para el usuario.
Por ejemplo, una tasa de lotes rechazados del 5% mensual que acumula un 20% en un trimestre indica una falla sistemática en la calidad.
Propósito y utilidad de los indicadores (00:02:24)
Los indicadores permiten realizar comparativas entre periodos o procesos para medir la magnitud de los cambios ejecutados.
Se recomienda el uso de indicadores sencillos y específicos que detallen con precisión el lugar, la fecha y el alcance de la medición.
Un KPI bien estructurado debe especificar, por ejemplo, el rendimiento de un área de minado en una zona y fecha determinadas.

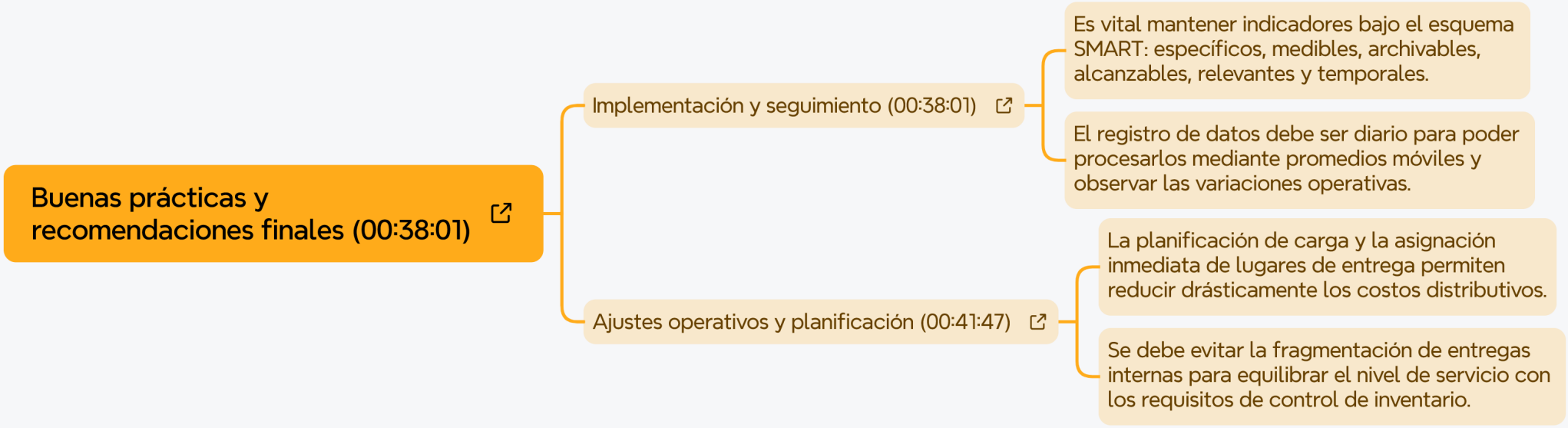

Características y requisitos de los KPIs (00:03:47)
Cualidades esenciales (00:03:55)
Deben ser específicos (qué, dónde y cuándo) y medibles numéricamente para permitir un rastreo efectivo de la información.
Es indispensable que los datos sean registrables y procesables, indicando siempre el departamento responsable de custodiar dicha información.
Flexibilidad y uso práctico (00:06:54)
Un buen KPI debe ser flexible para adaptarse a cambios operativos y debe utilizarse activamente para el seguimiento diario.
Se aconseja a los profesionales crear indicadores propios adaptados a su realidad operativa en lugar de copiar formatos genéricos.


Indicadores aplicados a decisiones y mejoras (00:09:19)
Justificación de inversiones y cambios (00:09:19)
Los KPIs se utilizan para justificar financieramente la compra de maquinaria nueva basándose en la reducción del tiempo de reposición.
Se debe cuantificar el beneficio económico antes de ejecutar cualquier inversión, como el ahorro por optimización de tiempos logísticos.
Medición de cambios ejecutados (00:11:47)
Se comparan las metodologías actuales frente a propuestas como Lean Logistics para confirmar si la mejora es económicamente viable.
Es necesario contar con datos precisos del ciclo logístico para validar si el cambio en los procesos ha generado los resultados esperados.


Indicadores para gestión de personal y desempeño (00:13:20)
Evaluación del personal por KPIs (00:14:21)
Se mide la eficiencia de las tareas del personal técnico, diferenciando entre rendimientos puntuales y mejoras sostenidas en el tiempo.
La evaluación busca identificar si un operario mantiene un estándar de eficiencia permanente durante toda su jornada laboral.
Capacitación y clima laboral (00:26:56)
Se utiliza el indicador de horas de capacitación anual para fortalecer las competencias de almaceneros, coordinadores y jefes.
El clima laboral se mide cualitativamente para el personal en sistemas de turnos, evaluando sus expectativas y reconocimiento profesional.

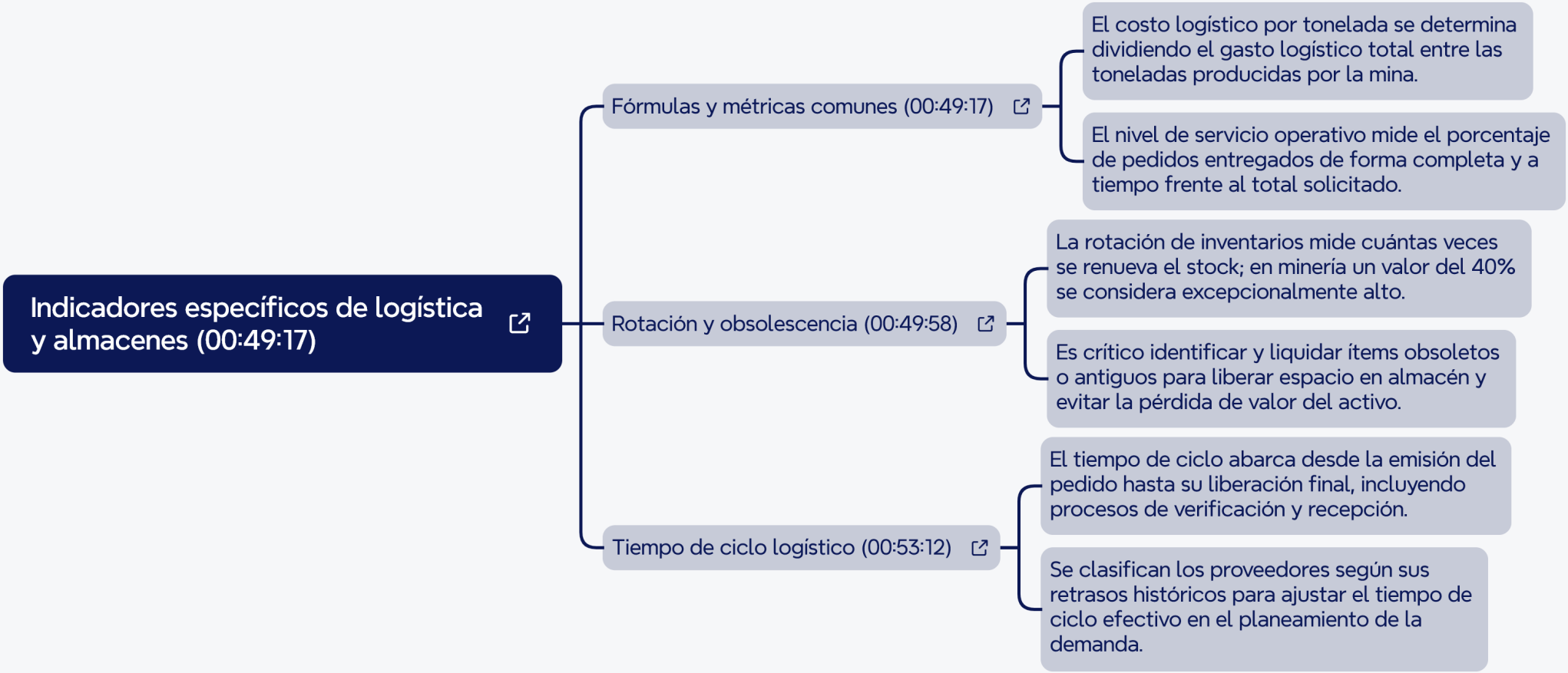

Tipos de indicadores y horizontes temporales (00:21:59)
Corto plazo (00:21:59)
Estos miden momentos inmediatos como la eficiencia por turno o la producción semanal, permitiendo un control operativo rápido.
Su principal desventaja es la alta variabilidad, por lo que no siempre representan la tendencia real a largo plazo del proyecto.
Largo plazo (00:23:41)
Reflejan resultados agregados por trimestres o meses, siendo ideales para la toma de decisiones estratégicas y evaluación de proyectos.
Al ser resultados acumulados, son más difíciles de manipular y muestran las tendencias reales de la rentabilidad minera.
Internos y externos (00:24:39)
Los indicadores externos miden los tiempos de respuesta de los proveedores, identificando cuellos de botella en el suministro.
Los indicadores internos evalúan el nivel de servicio y satisfacción de los clientes internos, como el personal operativo de la mina.

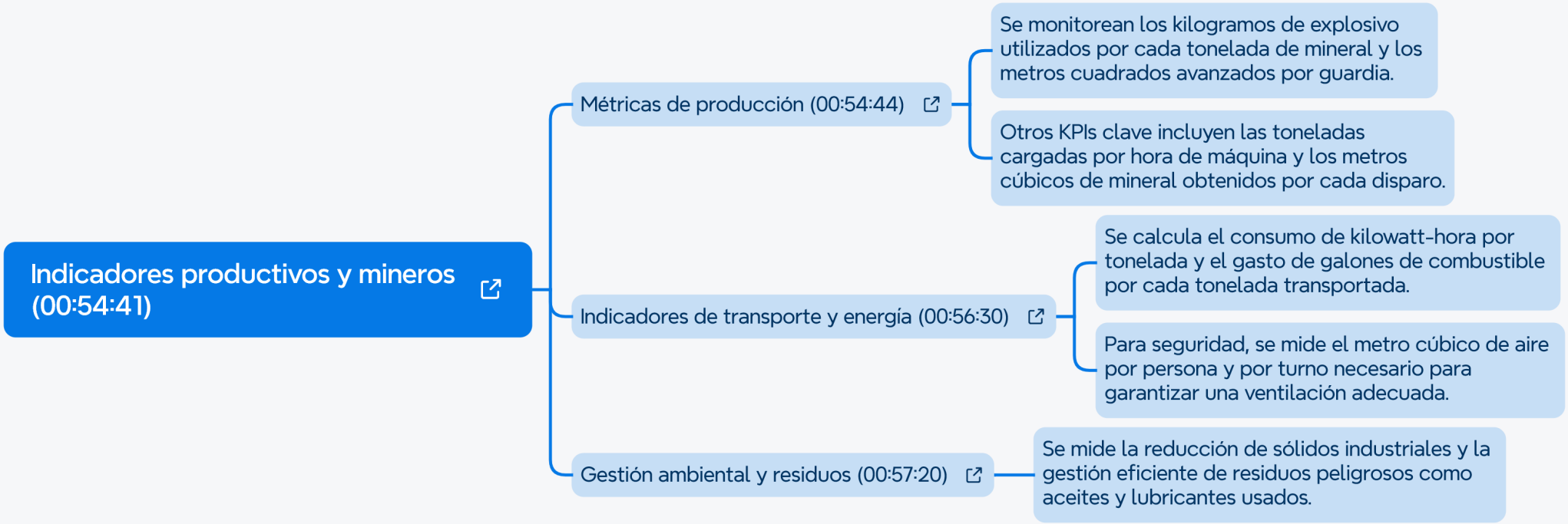

Clasificación por función y propósito (00:27:45)
Inductores y de consecuencia (00:27:45)
Los inductores son variables que generan los cambios deseados y deben medirse en periodos mínimos mensuales para ser válidos.
Los de consecuencia son resultados derivados, como el volumen mensual de pedidos esperado a partir de la actividad logística diaria.
Estratégicos y operacionales (00:37:20)
Los indicadores estratégicos miden el rendimiento financiero de la compañía a través de métricas como el ROI o el BAN.
Los operacionales miden el cumplimiento de la estrategia en el terreno, como el número de reclamos o clientes atendidos.


Buenas prácticas y recomendaciones finales (00:38:01)
Implementación y seguimiento (00:38:01)
Es vital mantener indicadores bajo el esquema SMART: específicos, medibles, archivables, alcanzables, relevantes y temporales.
El registro de datos debe ser diario para poder procesarlos mediante promedios móviles y observar las variaciones operativas.
Ajustes operativos y planificación (00:41:47)
La planificación de carga y la asignación inmediata de lugares de entrega permiten reducir drásticamente los costos distributivos.
Se debe evitar la fragmentación de entregas internas para equilibrar el nivel de servicio con los requisitos de control de inventario.

EDU MIN

- Finanzas y activos en minería (00:44:29)
  - Indicadores financieros y de activos (00:44:29)
    - Se evalúa el resultado operativo antes de intereses e impuestos para medir la eficiencia real del negocio minero.
    - La decisión de alquilar activos, como flotas de camionetas, ayuda a evitar la carga financiera por depreciación y amortización.
  - Estado de pérdidas y ganancias (00:46:57)
    - El margen bruto se obtiene restando el costo de ventas de los ingresos totales, impactando directamente en el reparto de utilidades.
    - El resultado operativo final se calcula tras descontar gastos de administración, provisiones y amortizaciones de activos.


Indicadores específicos de logística y almacenes (00:49:17)
Fórmulas y métricas comunes (00:49:17)
El costo logístico por tonelada se determina dividiendo el gasto logístico total entre las toneladas producidas por la mina.
El nivel de servicio operativo mide el porcentaje de pedidos entregados de forma completa y a tiempo frente al total solicitado.
Rotación y obsolescencia (00:49:58)
La rotación de inventarios mide cuántas veces se renueva el stock; en minería un valor del 40% se considera excepcionalmente alto.
Es crítico identificar y liquidar ítems obsoletos o antiguos para liberar espacio en almacén y evitar la pérdida de valor del activo.
Tiempo de ciclo logístico (00:53:12)
El tiempo de ciclo abarca desde la emisión del pedido hasta su liberación final, incluyendo procesos de verificación y recepción.
Se clasifican los proveedores según sus retrasos históricos para ajustar el tiempo de ciclo efectivo en el planeamiento de la demanda.

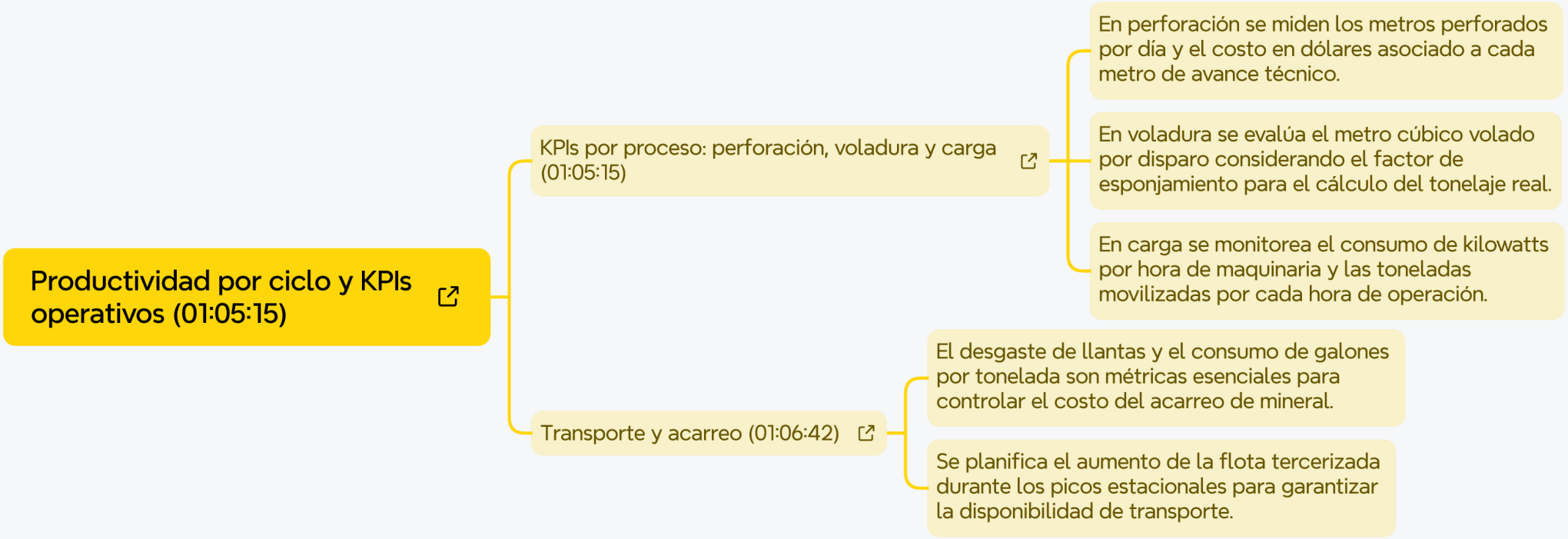

Indicadores productivos y mineros (00:54:41)
Métricas de producción (00:54:44)
Se monitorean los kilogramos de explosivo utilizados por cada tonelada de mineral y los metros cuadrados avanzados por guardia.
Otros KPIs clave incluyen las toneladas cargadas por hora de máquina y los metros cúbicos de mineral obtenidos por cada disparo.
Indicadores de transporte y energía (00:56:30)
Se calcula el consumo de kilowatt-hora por tonelada y el gasto de galones de combustible por cada tonelada transportada.
Para seguridad, se mide el metro cúbico de aire por persona y por turno necesario para garantizar una ventilación adecuada.
Gestión ambiental y residuos (00:57:20)
Se mide la reducción de sólidos industriales y la gestión eficiente de residuos peligrosos como aceites y lubricantes usados.

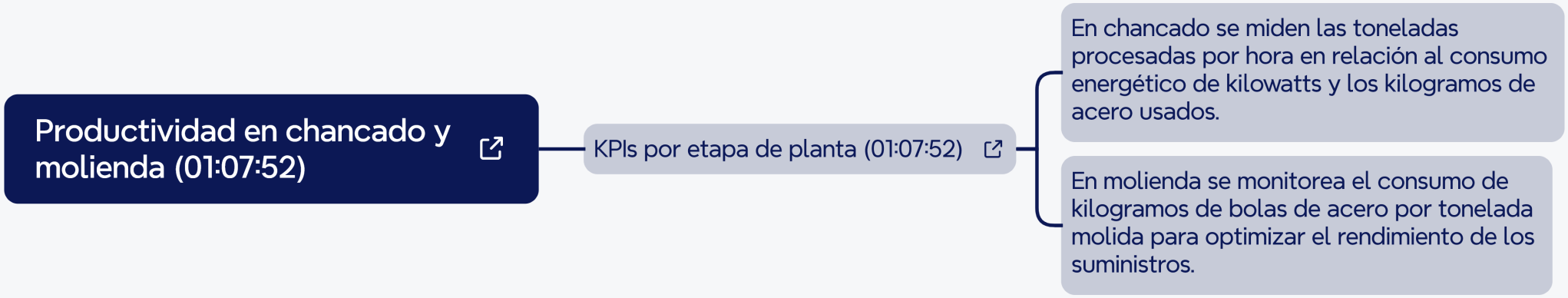
Seguridad y frecuencia de incidentes (00:58:25)

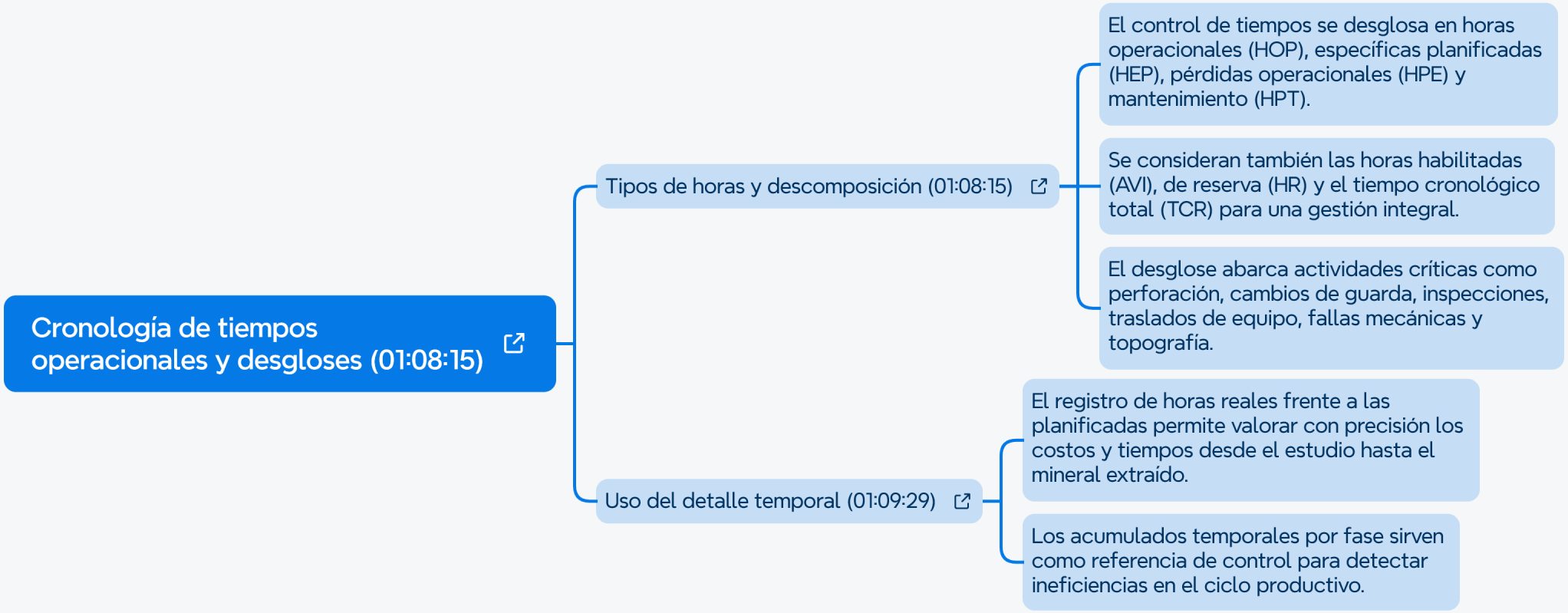
Índice de seguridad (00:58:25)

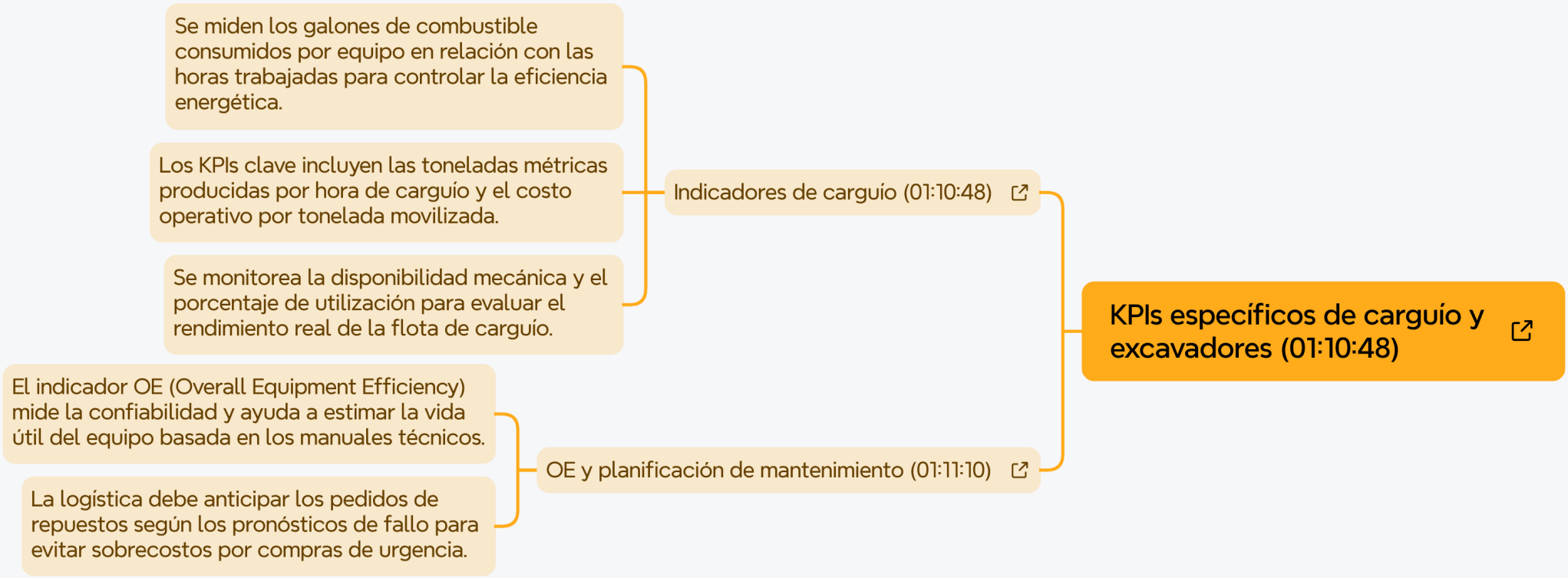
El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes con las horas hombre trabajadas, siendo el indicador más crítico del sector.

Este valor se utiliza para el monitoreo preventivo y la implementación de mejoras en los protocolos de seguridad operativa.


Productividad por ciclo y KPIs operativos (01:05:15)
KPIs por proceso: perforación, voladura y carga (01:05:15)
En perforación se miden los metros perforados por día y el costo en dólares asociado a cada metro de avance técnico.
En voladura se evalúa el metro cúbico volado por disparo considerando el factor de esponjamiento para el cálculo del tonelaje real.
En carga se monitorea el consumo de kilowatts por hora de maquinaria y las toneladas movilizadas por cada hora de operación.
Transporte y acarreo (01:06:42)
El desgaste de llantas y el consumo de galones por tonelada son métricas esenciales para controlar el costo del acarreo de mineral.
Se planifica el aumento de la flota tercerizada durante los picos estacionales para garantizar la disponibilidad de transporte.

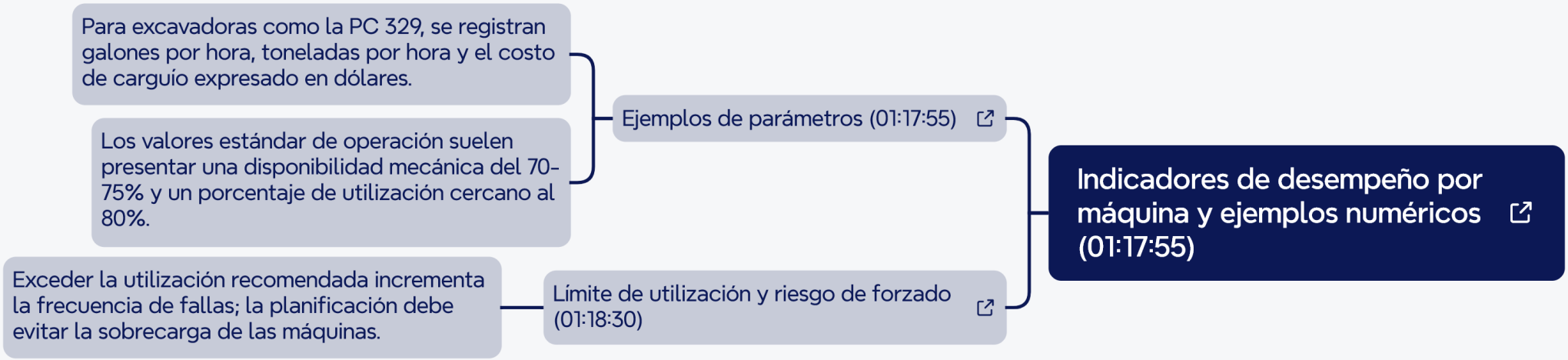

Productividad en chancado y molienda (01:07:52)
KPIs por etapa de planta (01:07:52)
En chancado se miden las toneladas procesadas por hora en relación al consumo energético de kilowatts y los kilogramos de acero usados.
En molienda se monitorea el consumo de kilogramos de bolas de acero por tonelada molida para optimizar el rendimiento de los suministros.

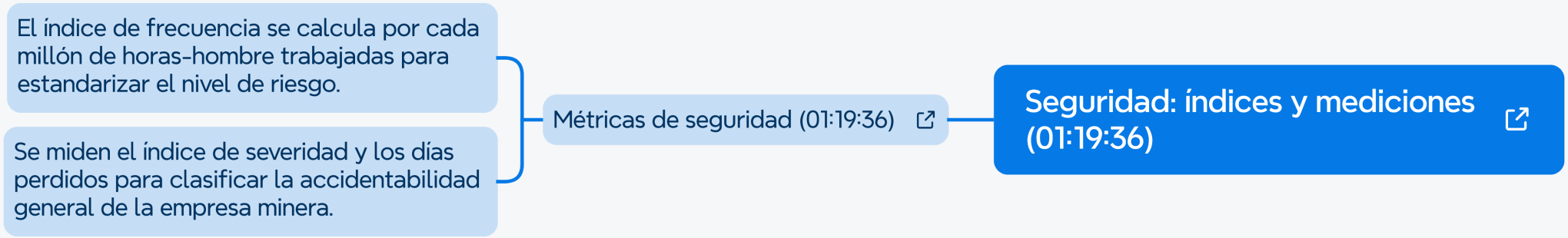

Cronología de tiempos operacionales y desgloses (01:08:15)
Tipos de horas y descomposición (01:08:15)
El control de tiempos se desglosa en horas operacionales (HOP), específicas planificadas (HEP), pérdidas operacionales (HPE) y mantenimiento (HPT).
Se consideran también las horas habilitadas (AVI), de reserva (HR) y el tiempo cronológico total (TCR) para una gestión integral.
El desglose abarca actividades críticas como perforación, cambios de guarda, inspecciones, traslados de equipo, fallas mecánicas y topografía.
Uso del detalle temporal (01:09:29)
El registro de horas reales frente a las planificadas permite valorar con precisión los costos y tiempos desde el estudio hasta el mineral extraído.
Los acumulados temporales por fase sirven como referencia de control para detectar ineficiencias en el ciclo productivo.


KPIs específicos de carguío y excavadores (01:10:48)
Indicadores de carguío (01:10:48)
Se miden los galones de combustible consumidos por equipo en relación con las horas trabajadas para controlar la eficiencia energética.
Los KPIs clave incluyen las toneladas métricas producidas por hora de carguío y el costo operativo por tonelada movilizada.
Se monitorea la disponibilidad mecánica y el porcentaje de utilización para evaluar el rendimiento real de la flota de carguío.
OE y planificación de mantenimiento (01:11:10)
El indicador OE (Overall Equipment Efficiency) mide la confiabilidad y ayuda a estimar la vida útil del equipo basada en los manuales técnicos.
La logística debe anticipar los pedidos de repuestos según los pronósticos de fallo para evitar sobrecostos por compras de urgencia.

Control de combustible y aprovisionamiento (01:15:29)

- Gestión de combustible (01:15:29)
  - Se realiza un control diario del consumo por sistema para elaborar pronósticos precisos de disponibilidad de galones por jornada.
  - Es vital considerar que la logística de larga distancia para el aprovisionamiento de combustible puede tardar 48 horas o más hacia la mina.
- Riesgos y normativas de transporte (01:16:50)
  - El transporte de combustible exige el cumplimiento de restricciones de velocidad y normas de seguridad para el equilibrio del peso en ruta.
  - Una planificación adecuada evita los costos adicionales que generan las entregas urgentes desde centros logísticos alejados como Lima.


Indicadores de desempeño por máquina y ejemplos numéricos (01:17:55)
Ejemplos de parámetros (01:17:55)
Para excavadoras como la PC 329, se registran galones por hora, toneladas por hora y el costo de carguío expresado en dólares.
Los valores estándar de operación suelen presentar una disponibilidad mecánica del 70-75% y un porcentaje de utilización cercano al 80%.
Límite de utilización y riesgo de forzado (01:18:30)
Exceder la utilización recomendada incrementa la frecuencia de fallas; la planificación debe evitar la sobrecarga de las máquinas.


Seguridad: índices y mediciones (01:19:36)
Métricas de seguridad (01:19:36)
El índice de frecuencia se calcula por cada millón de horas-hombre trabajadas para estandarizar el nivel de riesgo.
Se miden el índice de severidad y los días perdidos para clasificar la accidentabilidad general de la empresa minera.

Diseño de perforación y voladura subterránea (01:20:53)

Cálculo de taladros y parámetros de diseño (01:21:00)

- Para una rampa de 3.5 x 3.5 m, se calcula el número de taladros necesarios ajustando la distancia según el tipo de roca (tenaz, intermedia o friable).
- En roca tenaz, la distancia entre taladros es menor (0.50-0.55 m), resultando en una malla de aproximadamente 50 taladros para el diseño.

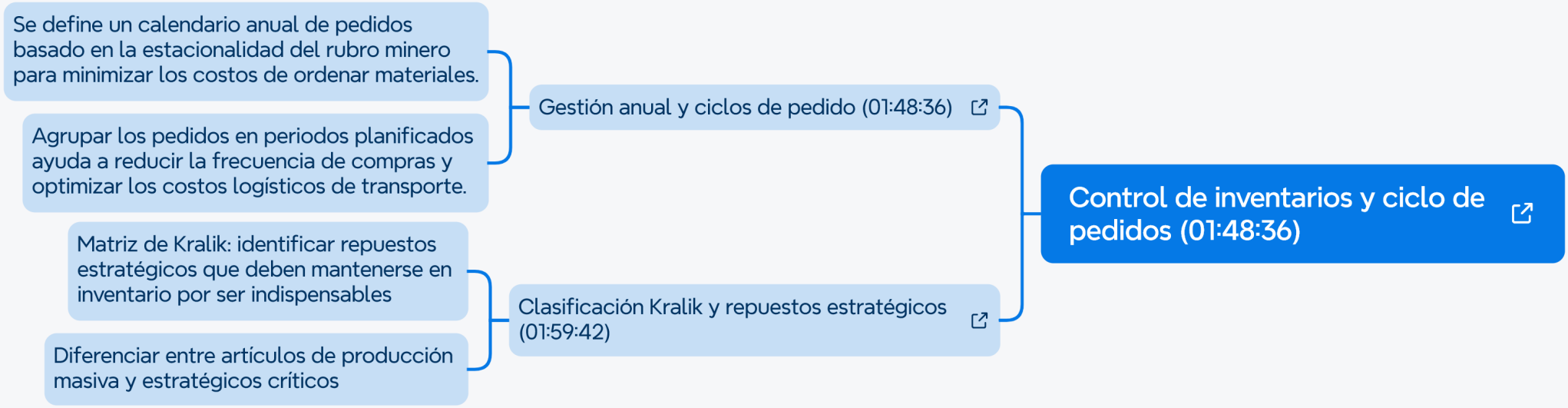
Selección y distribución de explosivos (01:24:58)

- El diseño de carga utiliza una proporción de dos tercios de explosivo y un tercio de taco, considerando cartuchos de potencias específicas.
- Un disparo promedio puede movilizar 126.68 toneladas rotas, considerando el factor de esponjamiento y una eficiencia de perforación del 95%.
- El cálculo final para un disparo típico arroja el uso de 85 kg de explosivo distribuidos en 44 taladros cargados y 6 de alivio.

Control operativo y monitoreo (01:35:43)

- Definición y alcance del control operativo (01:35:53)
  - El control operativo monitorea y optimiza actividades desde el abastecimiento hasta la entrega final de repuestos y servicios de acarreo.
  - Su objetivo central es maximizar la rentabilidad y seguridad operativa mediante el análisis constante de la ejecución logística.
- Monitoreo en tiempo real y herramientas (01:36:45)
  - Se emplean sensores, Inteligencia Artificial y plataformas como Argus para analizar datos críticos y ajustar parámetros de desempeño.
  - Herramientas como el IoT y dashboards de SAP permiten predecir fallos mediante modelos de mantenimiento predictivo avanzados.
- Supervisión, documentación y trazabilidad (01:39:50)
  - La supervisión fiscaliza el cumplimiento de procedimientos para el manejo de ácidos, concentrados, residuos y el uso correcto de EPPs.
  - Toda entrada y salida de almacén debe documentarse con informes; las discrepancias no verificadas pueden derivar en responsabilidades administrativas.

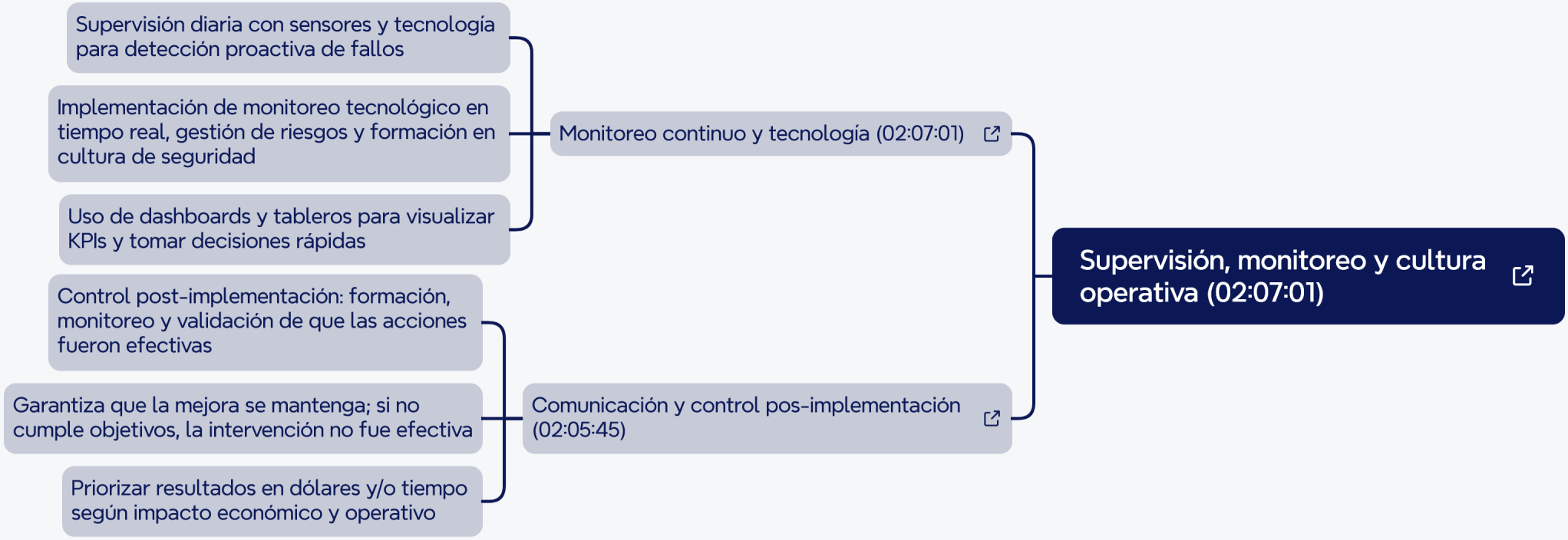

Prevención de paradas y planificación de paradas (01:47:00)
Planificación y coordinación de paradas (01:47:00)
Las paradas por mantenimiento se programan con antelación para asegurar que los inventarios necesarios estén disponibles en la fecha prevista.
El planner y el corredor logístico coordinan la llegada de suministros internacionales con meses de anticipación para evitar retrasos en la parada.
Prevención y mantenimiento predictivo (01:48:04)
Usar monitoreo en tiempo real e IA para estimar probabilidad de fallo y programar mantenimiento predictivo
Conocer máquinas, frecuencia de fallos y planificar repuestos y órdenes de compra según ciclo operativo

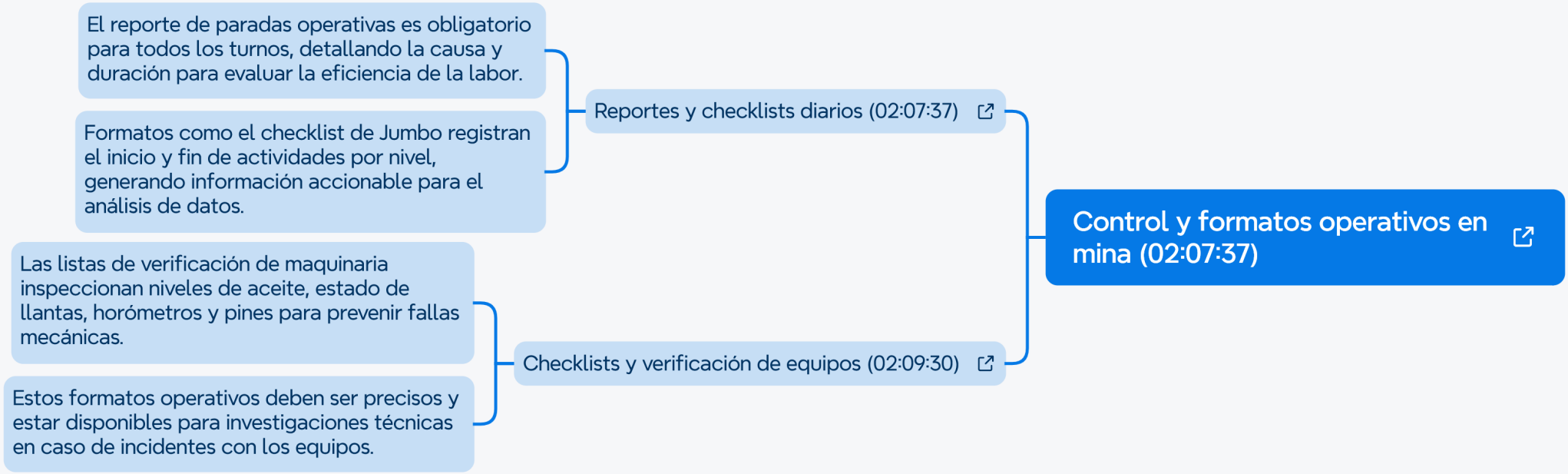

Control de inventarios y ciclo de pedidos (01:48:36)
Gestión anual y ciclos de pedido (01:48:36)
Se define un calendario anual de pedidos basado en la estacionalidad del rubro minero para minimizar los costos de ordenar materiales.
Agrupar los pedidos en periodos planificados ayuda a reducir la frecuencia de compras y optimizar los costos logísticos de transporte.
Clasificación Kralik y repuestos estratégicos (01:59:42)
Matriz de Kralik: identificar repuestos estratégicos que deben mantenerse en inventario por ser indispensables
Diferenciar entre artículos de producción masiva y estratégicos críticos

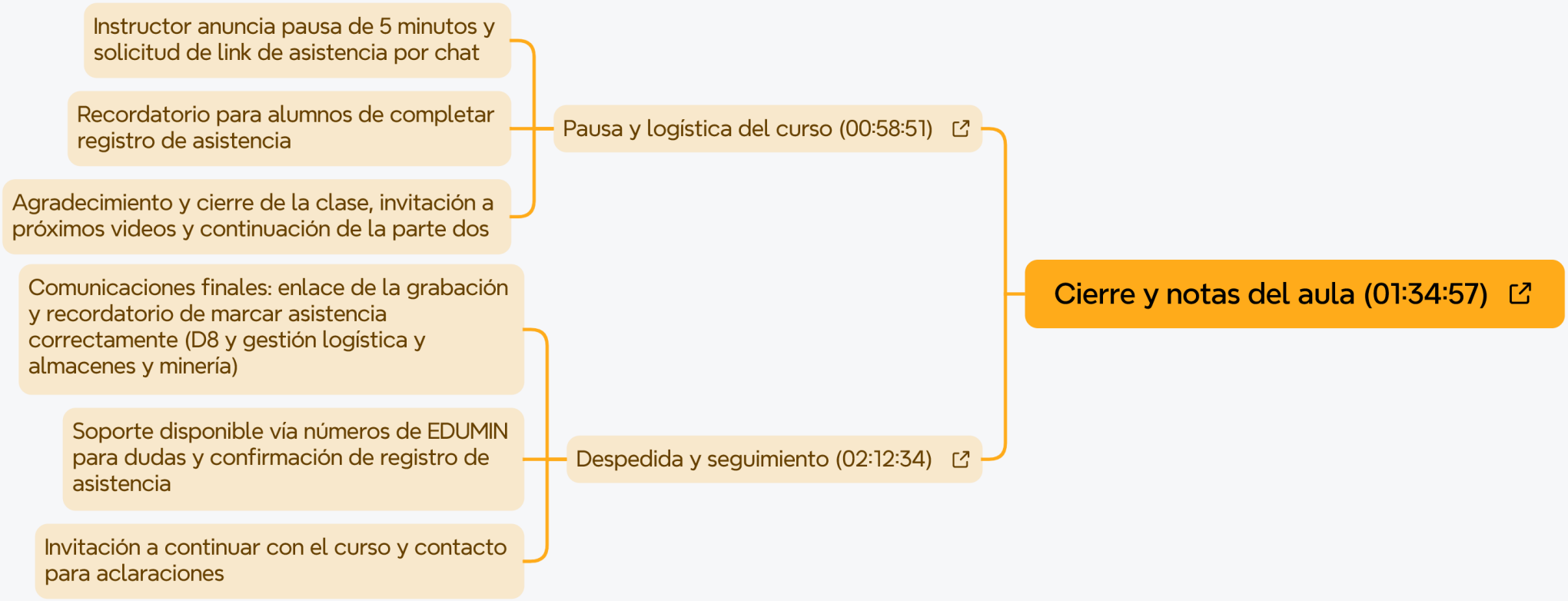
- Optimización operativa y metodologías (01:56:58)
  - Lean Logistics y Just in Time adaptados a minería (01:57:11)
    - Lean Logistics aplicado para reducir desperdicios y optimizar inventarios y tiempos de ciclo
    - Técnicas: flujo continuo, reducción de merma, proformas y disposiciones de trabajo preparadas
    - Just in Time adaptado: en minería muchos insumos son indispensables, no solo necesarios; usar Kralik para clasificar estratégicos vs reemplazables
  - Metodologías y especialización (01:56:58)
    - Metodologías M1 Logistics y SIGSIC usadas en minería
    - Supervisión requiere especialistas según área (transporte, inventarios, voladura) para optimizar operaciones y cumplimiento técnico

Seis Sigma y mejora de la variabilidad de procesos (02:00:00)

- Fundamentos y beneficios de Seis Sigma (02:00:01)
  - Seis Sigma es una metodología estadística avanzada cuyo objetivo primordial es eliminar ineficiencias y reducir la variabilidad en los procesos operativos.
  - En minería, la variabilidad es un riesgo crítico; por ejemplo, variaciones en la carga de dinamita según la dureza de la roca afectan directamente el costo y la fragmentación.
  - Los beneficios directos incluyen la mejora de los estándares de seguridad, la optimización de procesos de extracción y la maximización de la rentabilidad por guardia.
  - La metodología permite que los procesos mineros sean predecibles, lo que facilita el cumplimiento de los cronogramas de entrega de mineral a la planta concentradora.
- Metodología DMAIC y validación (02:01:30)
  - El ciclo DMAIC se compone de cinco fases: Definir el problema, Medir el desempeño actual, Analizar las causas raíz, Mejorar el proceso y Controlar los resultados.
  - Para validar una mejora, el profesor indica el uso de hasta ocho herramientas de calidad: 2 para validación media, 3 para intermedia y 4 para avanzada.
  - La validación debe demostrar resultados tangibles en dos frentes: reducción de tiempos operativos y, sobre todo, impacto positivo en dólares.
  - Un proyecto de mejora se considera exitoso y prioritario cuando la reducción de la variabilidad se traduce en un ahorro monetario directo para la compañía.
- Aplicaciones prácticas y proyectos de titulación (02:01:55)
  - Seis Sigma es un tema ideal para tesis o proyectos de titulación, ya que requiere datos históricos y mediciones estadísticas para demostrar resultados.
  - Se combina con Lean Logistics para eliminar "muras" (variabilidad) y "mudas" (desperdicios), fundamentando la mejora en la estabilidad de los procesos críticos.
  - Es indispensable definir los requerimientos críticos del cliente interno para que la variabilidad medida tenga relevancia en la productividad final de la mina.


Supervisión, monitoreo y cultura operativa (02:07:01)
Monitoreo continuo y tecnología (02:07:01)
Supervisión diaria con sensores y tecnología para detección proactiva de fallos
Implementación de monitoreo tecnológico en tiempo real, gestión de riesgos y formación en cultura de seguridad
Uso de dashboards y tableros para visualizar KPIs y tomar decisiones rápidas
Comunicación y control pos-implementación (02:05:45)
Control post-implementación: formación, monitoreo y validación de que las acciones fueron efectivas
Garantiza que la mejora se mantenga; si no cumple objetivos, la intervención no fue efectiva
Priorizar resultados en dólares y/o tiempo según impacto económico y operativo


Control y formatos operativos en mina (02:07:37)
Reportes y checklists diarios (02:07:37)
El reporte de paradas operativas es obligatorio para todos los turnos, detallando la causa y duración para evaluar la eficiencia de la labor.
Formatos como el checklist de Jumbo registran el inicio y fin de actividades por nivel, generando información accionable para el análisis de datos.
Checklists y verificación de equipos (02:09:30)
Las listas de verificación de maquinaria inspeccionan niveles de aceite, estado de llantas, horómetros y pines para prevenir fallas mecánicas.
Estos formatos operativos deben ser precisos y estar disponibles para investigaciones técnicas en caso de incidentes con los equipos.


Cierre y notas del aula (01:34:57)
Pausa y logística del curso (00:58:51)
Instructor anuncia pausa de 5 minutos y solicitud de link de asistencia por chat
Recordatorio para alumnos de completar registro de asistencia
Agradecimiento y cierre de la clase, invitación a próximos videos y continuación de la parte dos
Despedida y seguimiento (02:12:34)
Comunicaciones finales: enlace de la grabación y recordatorio de marcar asistencia correctamente (D8 y gestión logística y almacenes y minería)
Soporte disponible vía números de EDUMIN para dudas y confirmación de registro de asistencia
Invitación a continuar con el curso y contacto para aclaraciones